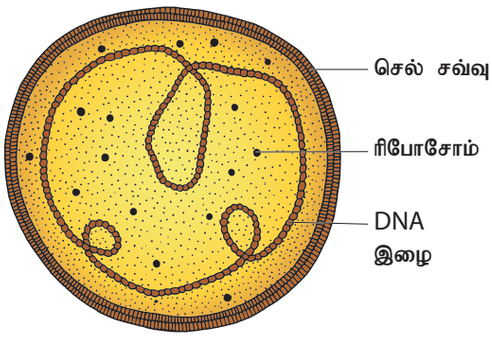
ஒப்பிடும் போது, குறைந்த குவனைன், சைட்டோசைன் பெற்றுள்ளன. இவை விலங்கு, தாவரங்களில் நோயை ஏற்படுத்துகின்றன. கத்திரித்தாவரத்தில் தோன்றும் "சிறிய இலை", லெகூம் வகை தாவரங்களில் காணப்படும் "துடைப்பம் நோய்", இலவங்கத்தில் "இலைக்கொத்து நோய்", சந்தனத்தில் "கூர்நுனி நோய்" போன்ற நோய்களைப் பல்வேறு தாவரங்களில் உண்டாக்குகின்றன. புளூரோநிமோனியா நோயினை *மைக்கோபிளாஸ்மா மைக்காய்டஸ்* என்ற நுண்ணுயிரி ஏற்படுத்துகிறது. மைக்கோபிளாஸ்மாவின் அமைப்பு படம் 1.17-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.17: மைக்கோபிளாஸ்மாவின் அமைப்பு

1.4.11 ஆக்டினோமைசீட்ஸ் (Actinomycetes)

ஆக்டினோமைசீட்கள் அல்லது ஆக்டினோபாக்டீரியங்கள், மைசீலியம் போன்ற வளர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளதால் இவைகள் 'கதிர் பூஞ்சைகள்' (*Ray fungi*) என அழைக்கப்படுகின்றன. இவை காற்றுணா அல்லது நிலைமாறும் காற்றுணா சுவாச கிராம்நேர் நுண்ணுயிரிகளாகும். இவைகள் நிமிர்ந்த மைசீலியத்தைத் தோற்றுவிப்பதில்லை. இவற்றின் DNAவில் கூடுதலாகக் குவனைன், சைட்டோசைன் ஆகியவைகளைக் கொண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டு: *ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ்.*

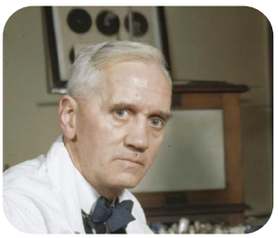
ஃபிரான்கியா எனும் ஒருங்குயிரி ஆக்டினோபாக்டீரியம் வேர் முடிச்சுகளை உருவாக்கி, லெகூம் அல்லாத தாவரங்களான *அல்னஸ்* மற்றும் *கேசுரைனா* தாவரங்களில் நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துகிறது. இவை பல செல்களுடைய வித்தகங்களை உருவாக்குகின்றன. ஆக்டினோமைசீட்ஸ் போவிஸ் கால்நடைகளின் வாய் பகுதியில் வளர்ந்து கழலைத் தாடை நோயை (*Lumpy Jaw*) ஏற்படுத்துகிறது.

ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் மண்ணில் வாழும் மைசீலியத்தை உருவாக்கும் ஒரு ஆக்டினோபாக்டீரியம் ஆகும். இவை மழைக்குப்பின் மண்வாசனை ஏற்பட காரணமாகிறது. இதற்கு "**ஜியோஸ்மின்**" எனும் எளிதில் ஆவியாகக்கூடிய கூட்டுப்பொருள் காரணமாகும். சில முக்கிய உயிர்எதிர்ப்பொருட்களான ஸ்ட்ரெப்டோமைசின், குளோரம்ஃபெனிகால், டெட்ராசைக்ளின் போன்றவை இப்பேரினத்திலிருந்து பெறப்படுகிறது.

1.5 பூஞ்சைகள்

இரண்டாம் உலகப்போரும் பெனிசிலினும்

வரலாற்றில் பூஞ்சை





அலெக்சாண்டர் ஃபிளமிங்

1928 ஆம் ஆண்டு பெனிசிலின் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மருத்துவ உலகில் ஒரு தற்செயல் நிகழ்வாகும். இரண்டாம் உலகப் போர் வரலாற்று நிகழ்வின் போது போர் வீரர்களின் உயிரைக் காப்பாற்றுவதற்காகப் பெனிசிலினை மஞ்சள் நிறப் பொடியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாக வரலாற்று குறிப்புள்ளது. இந்த வியப்புமிக்க உயிர்எதிர்ப்பொருளை கண்டுபிடித்ததற்காக அலெக்சாண்டர் ஃபிளமிங்க்கு *1945*-ஆம் ஆண்டு எர்னஸ்ட் போரிஸ் மற்றும் சர் ஹோலார்ட் வால்ட்டர் ஃபுளோரே ஆகியோருடன் நோபெல் பரிசு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது.

1.5.1 பூஞ்சையியலின் மைல்கற்கள்

- *1729* P.A. மைச்சிலி வித்து வளர்ப்புசோதனை செய்தார்.
- *1767* பாண்டானா பூஞ்சைகள் தாவரங்களில் நோய் ஏற்படுத்தும் என்பதை நிரூபித்தார்.
- *1873* C.H.ப்பிளாக்கிலி மனிதர்களில் பூஞ்சைகள் ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தும் என்பதை நிரூபித்தார்.
- *1904* A.F.ப்ளாக்ஸ்லி பூஞ்சைகளின் மாற்றுஉடலத்தன்மையை கண்டறிந்தார்.
- *1952* பான்டிகோர்வோவும் ரோப்பரும் இணைந்து பாலினை ஒத்தத்தன்மையை கண்டறிந்தனர்.

"பூஞ்சை" என்ற சொல் லத்தீன்மொழி வழிவந்த சொல்லாகும். இதற்கு 'காளான்' என்று பொருள். பூஞ்சைகள் எங்கும் பரவிக் காணப்படுகின்ற, மெய்யுட்கரு கொண்ட பச்சையமற்ற, பிறசார்பூட்ட உயிரிகளாகும். இவை ஒரு செல் அல்லது பல செல்களால் ஆனவை. பூஞ்சைகள் பற்றிய படிப்பானது 'பூஞ்சையியல்' என அறியப்படுகிறது. (கிரேக்கம் - மைக்கஸ் = காளான், லோகோஸ் = படிப்பு). P.A.மைச்சிலி என்பவர் பூஞ்சையியலைத் தோற்றுவித்தவராகக் கருதப்படுகிறார். ஆர்தர் H.R. புல்லர், ஜான் வெப்ஸ்டர், ஹாக்ஸ்வொர்த்,

11th Botany_TM_Chapter 1.indd 23 13/01/2023 11:30:40